

Дисциплина: Математические основы искусственного интеллекта

Модуль: Элементы функционального анализа

Компетенция: MF-5 — способен применять продвинутое математические методы для решения сложных задач ИИ и разработки новых алгоритмов.

Элементы функционального анализа

Инструкция: в вопросе может быть несколько правильных ответов.

Отметьте все верные варианты.

1. Какие из следующих функций являются метриками на $\mathbb{R}^2$?

(a) $\rho_1(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$

(b) $\rho_2(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$

(c) $\rho_3(x, y) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\}$

(d) $\rho_4(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y. \end{cases}$

(e) $\rho(x, y) = |x_1 - y_1| \cdot |x_2 - y_2|$

(f) $\rho(x, y) = x_1 - y_1 + x_2 - y_2$

2. Какие из следующих утверждений являются аксиомами метрики $\rho : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$?

(a) $\rho(x, y) \geq 0$ для всех $x, y \in X$

(b) $\rho(x, y) = 0$ для всех $x, y \in X$

(c) $\rho(x, y) = \rho(y, x)$ для всех $x, y \in X$

(d) $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$ для всех $x, y, z \in X$

3. Как определяется открытый шар $B_r(x_0)$ в метрическом пространстве (X, ρ) ?

(a) $\{x \in X : \rho(x, x_0) \leq r\}$

(b) $\{x \in X : \rho(x, x_0) < r\}$

(c) $\{x \in X : \rho(x, x_0) > r\}$

(d) $\{x \in X : \rho(x, x_0) \geq r\}$

4. Как формулируется сходимость последовательности (x_n) к x в (X, ρ) ?

(a) $\forall \varepsilon > 0 \exists N : \rho(x_n, x) < \varepsilon$ при всех $n \geq N$

(b) $\exists \varepsilon > 0 : \rho(x_n, x) < \varepsilon$ для бесконечного числа n

(c) $\rho(x_n, x) = 0$ для всех n

(d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, x) = \infty$

5. В алгоритме k-ближайших соседей (k-NN) метрика на пространстве признаков используется для

- (a) подсчёта количества классов
- (b) измерения расстояния между объектами и выбора ближайших соседей
- (c) оценки вероятности класса напрямую
- (d) обучения весов нейросети

6. Почему выбор метрики в кластеризации (например, k-means) существенно влияет на результат?

- (a) Метрика влияет только на скорость, но не на результат
- (b) Разные метрики задают разную геометрию пространства и, следовательно, форму и расположение кластеров
- (c) Метрика используется только для визуализации
- (d) Метрика важна только в одномерном случае

7. Косинусное расстояние между векторами признаков часто используют в задачах обработки текстов, потому что

- (a) косинусное расстояние всегда меньше евклидова
- (b) косинусное расстояние не зависит от длины вектора и отражает сходство по направлению
- (c) евклидова метрика не является метрикой
- (d) косинусное расстояние проще вычислять

8. Какое из утверждений лучше всего описывает роль метрики в алгоритмах поиска ближайших соседей в больших базах данных?

- (a) Метрика нужна только на этапе обучения
- (b) Метрика определяет, какие объекты считаются «похожими», и напрямую влияет на качество поиска
- (c) Метрика используется только для оценки времени вычислений
- (d) Метрика не играет роли, достаточно любого расстояния

9. В задаче кластеризации изображений метрика на пространстве признаков фактически задаёт

- (a) только алгоритм обучения нейросети
- (b) порядок обхода датасета
- (c) понятие «похожести» изображений и структуру кластеров
- (d) размер батча при обучении

10. Что из нижеперечисленного *не* входит в определение нормы $\|\cdot\|$ на линейном пространстве E ?

- (a) $\|x\| \geq 0$ и $\|x\| = 0 \Rightarrow x = 0$

- (b) $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$ для всех скаляров α
- (c) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$
- (d) $\|x + y\| = \|x\| + \|y\|$ для любых $x, y \in E$

11. Какая формула задаёт ℓ_2 -норму на $\mathbb{R}^n$?

- (a) $\|x\| = \sum_{i=1}^n |x_i|$
- (b) $\|x\| = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$
- (c) $\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$
- (d) $\|x\| = \prod_{i=1}^n |x_i|$

12. Метрика, порождённая нормой $\|\cdot\|$ на линейном пространстве X , определяется формулой

- (a) $\rho(x, y) = \|x\| + \|y\|$
- (b) $\rho(x, y) = \|xy\|$
- (c) $\rho(x, y) = \|x + y\|$
- (d) $\rho(x, y) = \|x - y\|$

13. Пространство $C_{[a,b]}$ с нормой $\|f\|_\infty = \max_{x \in [a,b]} |f(x)|$ является

- (a) линейным, но не нормированным пространством
- (b) нормированным пространством функций
- (c) ненормированным и нелинейным
- (d) метрическим, но не нормированным пространством

14. Какое пространство заведомо конечномерно?

- (a) $\mathbb{R}^n$
- (b) ℓ_2
- (c) $C[0, 1]$
- (d) $L_2[0, 1]$

15. Какое утверждение верно для любых двух норм $\|\cdot\|_1$ и $\|\cdot\|_2$ на конечномерном пространстве?

- (a) Они всегда равны
- (b) Они эквивалентны (порождают одну и ту же топологию)
- (c) Они не могут быть эквивалентны
- (d) Одна из них не является нормой

16. Что означает полнота нормированного пространства X ?

- (a) Любая ограниченная последовательность в X сходится

- (b) Любая фундаментальная последовательность в X сходится в X
 - (c) Любая последовательность в X сходится
 - (d) Любое подмножество X компактно
17. Банахово пространство — это
- (a) любое нормированное пространство
 - (b) любое метрическое пространство
 - (c) полное нормированное пространство
 - (d) любое конечномерное пространство
18. Какое утверждение верно?
- (a) Любое нормированное пространство полно
 - (b) Любое конечномерное нормированное пространство полно
 - (c) Любое полное метрическое пространство нормировано
 - (d) Любое банахово пространство конечномерно
19. Какое утверждение корректно описывает связь норм и регуляризации в задачах ИИ?
- (a) Нормы используются только в теории рядов и не связаны с ИИ
 - (b) L1/L2-регуляризация интерпретируется как добавление штрафа по норме параметров модели, влияя на её сложность и устойчивость
 - (c) Регуляризация не имеет отношения к нормам
 - (d) Нормы используются только для оценки длины вектора градиента
20. Какое свойство метрического пространства требуется в теореме Банаха о сжимающем отображении?
- (a) связность
 - (b) компактность
 - (c) полнота
 - (d) ограниченность
21. Отображение $A : X \rightarrow X$ называется сжимающим, если
- (a) $\rho(Ax, Ay) = \rho(x, y)$ для всех $x, y \in X$
 - (b) $\rho(Ax, Ay) \geq \rho(x, y)$ для всех $x, y \in X$
 - (c) существует $\alpha \in (0, 1)$: $\rho(Ax, Ay) \leq \alpha \rho(x, y)$ для всех $x, y \in X$
 - (d) существует $\alpha > 1$: $\rho(Ax, Ay) \leq \alpha \rho(x, y)$ для всех $x, y \in X$
22. Что утверждает теорема Банаха о сжимающем отображении?
- (a) Любое отображение в полном пространстве имеет неподвижную точку
 - (b) Сжимающее отображение в полном пространстве имеет единственную неподвижную точку и итерации $x_{n+1} = A(x_n)$ сходятся к ней

(с) Сжимающее отображение может иметь не более двух неподвижных точек

(d) Сжимающее отображение не имеет неподвижных точек

23. Зачем в теореме Банаха требуется полнота пространства?

(a) Чтобы гарантировать линейность отображения

(b) Чтобы фундаментальная последовательность итераций имела предел в этом пространстве

(с) Чтобы пространство было конечномерным

(d) Чтобы пространство было компактным

24. Пусть $A : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, $A(x) = \frac{x}{3}$. Какое утверждение верно?

(a) A не является сжимающим отображением

(b) A сжимающее отображение с константой $q = \frac{1}{3}$

(с) A сжимающее отображение с константой $q = 3$

(d) теорема Банаха не применима на $[0, 1]$

25. Какую последовательность обычно рассматривают при применении теоремы Банаха?

(a) $x_{n+1} = x_n + n$

(b) $x_{n+1} = A(x_n)$ для некоторого начального x_0

(с) $x_{n+1} = (-1)^n x_n$

(d) любую последовательность в X

26. Как можно интерпретировать теорему Банаха для итерационных алгоритмов оптимизации?

(a) Любой итерационный алгоритм сходится

(b) Если итерация задаёт сжимающее отображение, то алгоритм сходится к единственному решению

(с) Теорема Банаха запрещает сходимость итераций

(d) Теорема Банаха не имеет отношения к алгоритмам

27. Если для отображения A константа $\alpha > 1$, то

(a) теорема Банаха всё равно гарантирует единственную неподвижную точку

(b) сходимость итераций гарантирована

(с) общих выводов о существовании и единственности неподвижной точки сделать нельзя

(d) неподвижная точка не может существовать

28. Какой из пунктов лучше всего описывает практический смысл теоремы Банаха в контексте ИИ и численных методов?

- (a) Это чисто теоретический результат без прикладного значения
 - (b) Он даёт условия, при которых итерационный алгоритм (обучение, оптимизация) имеет единственное решение и гарантированно к нему сходится
 - (c) Он описывает только поведение случайных процессов
 - (d) Он нужен только в теории интегралов
-

Ключ к тесту

- 1: a, b, c, d
- 2: a, c, d
- 3: b
- 4: a
- 5: b
- 6: b
- 7: b
- 8: b
- 9: c
- 10: d
- 11: c
- 12: d
- 13: b
- 14: a
- 15: b
- 16: b
- 17: c
- 18: b
- 19: b
- 20: c
- 21: c
- 22: b
- 23: b
- 24: b
- 25: b
- 26: b
- 27: c
- 28: b